



Mesero APP

Roberto de Frutos Jiménez

Curso 2025-2026

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Entrega

Entrega : Domingo, 12 de abril de 2026



UNIVERSAE

1.Introducción a Mesero APP

- **Mesero App** es una **aplicación móvil para la gestión de bares y restaurantes**.
- Surge como evolución de una versión web con **limitaciones de usabilidad**.
- El sector hostelero requiere **rapidez, movilidad y acceso en tiempo real**.
- Muchos negocios carecen de herramientas **digitales accesibles y económicas**.



- Aplicación móvil que **digitaliza y automatiza la gestión** del negocio.
- Mejora la **eficiencia**, comunicación interna y control de operaciones.
- Enfocada en **bares y restaurantes** con una solución sencilla y económica.

Competencia:

- Ejemplo: [DOSCAR restaurante](#)
- Solución profesional, pero con **coste elevado (164,95€ – 613,95€ + impuestos)**.

Ventaja de Mesero App: alternativa **gratuita, accesible y fácil de usar.**



2. Objetivos de la aplicación “Mesero APP”

- Crear una interfaz sencilla e intuitiva para todo tipo de empleados.
- Mejorar la atención al cliente y la gestión del negocio.
- Implementar seguridad mediante verificación en dos pasos (2FA).
- Gestionar roles y responsabilidades dentro del restaurante.
- Controlar el estado de las mesas y las reservas.
- Automatizar comandas y actualización del stock.
- Notificar a cocina y gerencia en tiempo real.
- Enviar facturas automáticamente por correo electrónico.





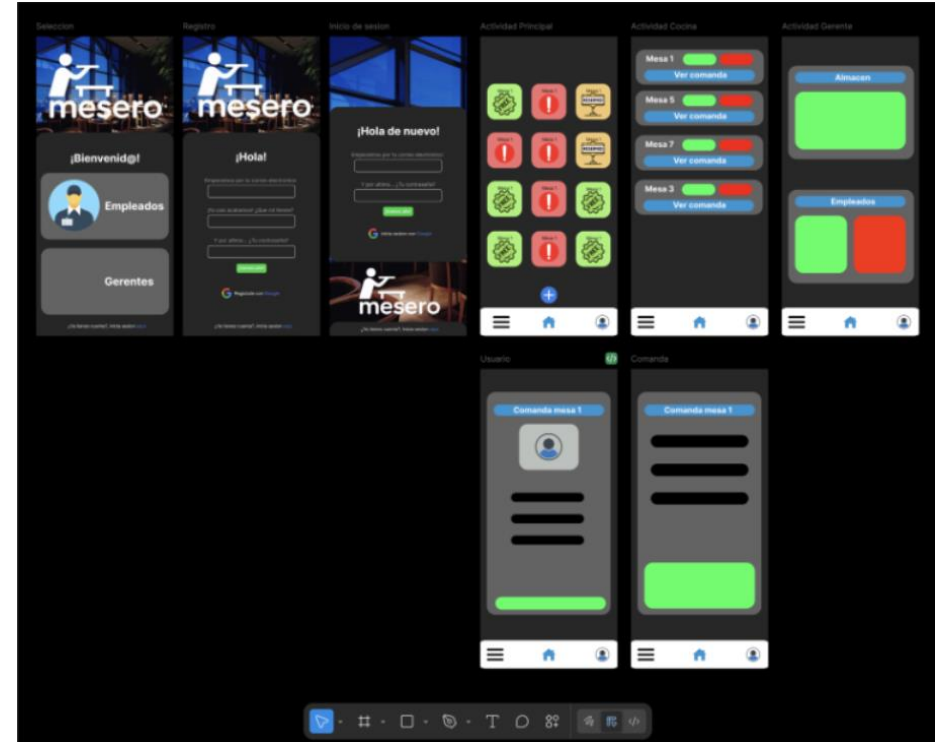
3. Diseño y funcionalidad

Interfaz de usuario (UI):

- Uso de **2 actividades principales** reutilizadas en toda la app.
- Implementación de **Fragments** para mostrar vistas personalizadas según el rol del usuario.
- La interfaz cambia dinámicamente según los permisos del empleado o gerente.

Organización del proyecto:

- Carpeta **utils** para funciones reutilizables.
- Carpeta **resources** para imágenes, iconos y elementos visuales accesibles mediante IDs.
- Separación de lógica y presentación para mejorar mantenimiento y reutilización.





3. Diseño y funcionalidad

Funcionalidades principales

- **Registro seguro** de usuarios y bares con autenticación **2FA**.
- Creación y gestión de **mesas e inventario** mediante una interfaz sencilla.
- **Notificaciones automáticas** a cocina al recibir pedidos.
- **Envío de facturas por correo electrónico** a los clientes.
- Gestión de empleados por el gerente:
 - Cambio de rol
 - Modificación de nombre y email
- **Actualización automática del stock** al registrar pedidos.

4. Metodología y planificación

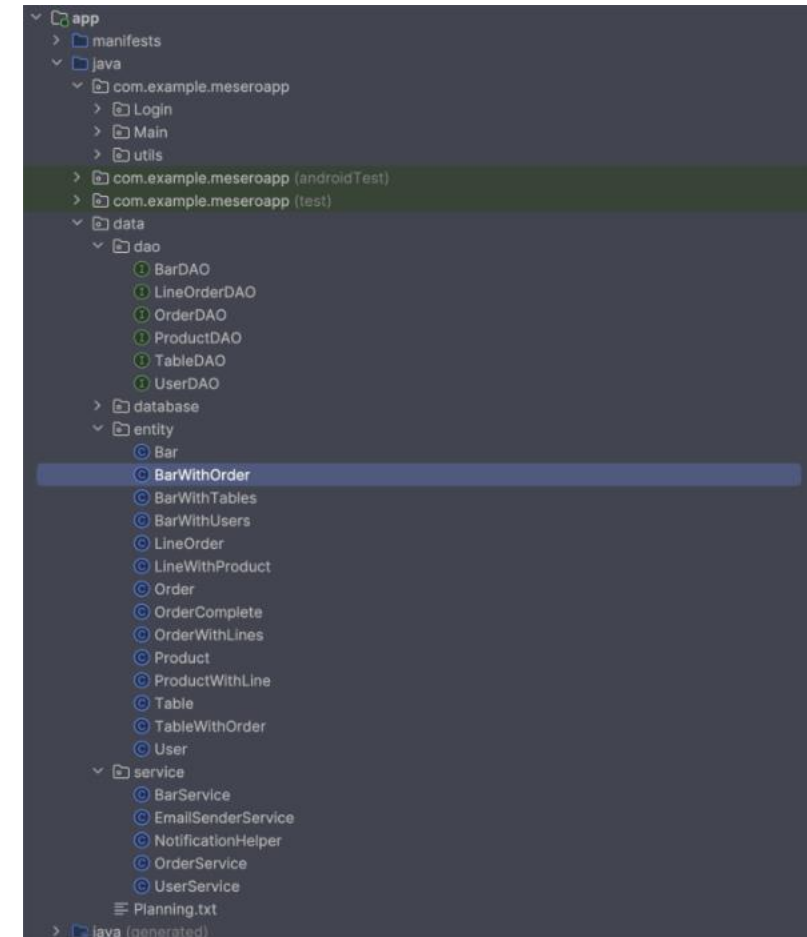
Semana	Tareas	Horas Estimadas	Dificultad
Semana 1 <i>16–22 de febrero</i>	• Vista de Cocina y notificaciones • Optimización Room y asincronía	20 horas	Alta ●●●
Semana 2 <i>23 de febrero–1 de marzo</i>	• Exportación/Importación de datos • Diseño final de UI y validaciones	18 horas	Media ●●●
Semana 3 <i>2–8 de marzo</i>	• Pruebas finales en dispositivos • Documentación y entrega final	22 horas	Media-Alta ●●●○

5. Desarrollo

Elecciones clave del desarrollo

- Uso de **API 21 (Android 5.0)** → alta compatibilidad con dispositivos.
- Desarrollo en **Java** para la lógica de negocio.
- Uso de **Fragments** → reutilización de vistas y mayor eficiencia.
- Arquitectura modular:
 - **Model / DTO / Services / UI**
- Implementación de **SMTP**:
 - Envío de facturas
 - Autenticación **2FA**

Objetivo: seguridad, rendimiento y facilidad de mantenimiento.

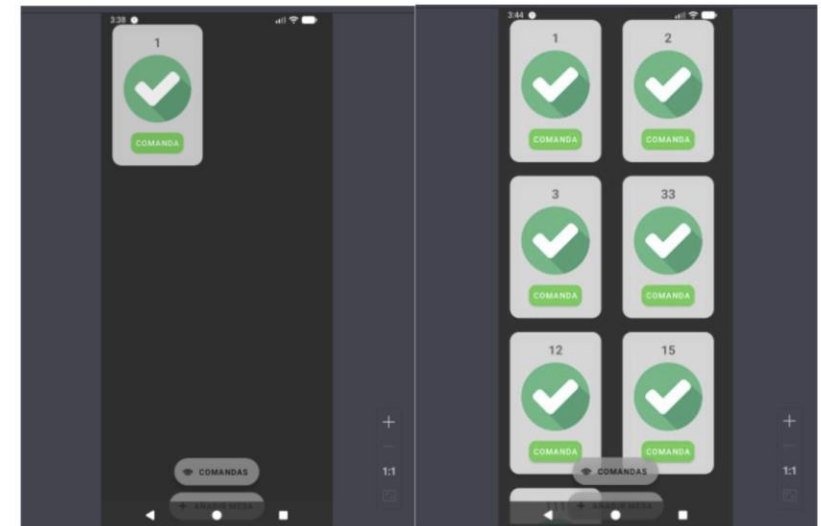


- +10 módulos probados (login, pedidos, cocina, stock...)
- Errores detectados y corregidos:
 - Sesión no persistente
 - Problemas de UI
 - Acceso a BD en hilo principal

Resultado: sistema **estable y funcional**

Prueba 4: Gestión de mesas y productos

Se verificó que las mesas se crean correctamente y que el funcionamiento del fragmento es adecuado, incluyendo el scroll y la reserva de mesas.



En caso de no existir productos asociados al bar, la aplicación no muestra productos, comportamiento esperado.

6. Conclusiones y proyección a futuro

Aprendizajes y resultados

- Importancia de la **planificación por iteraciones cortas**.
- Uso de arquitectura **MVVM** para mejorar mantenimiento y organización.
- Aplicación de **pruebas de caja blanca** para garantizar calidad.
- Experiencia con tecnologías: **Room, LiveData, Fragments y Figma**.
- Implementación de **seguridad 2FA** en usuarios y bares.

Dificultades superadas:

- Configuración de **SMTP** → solución con servicio dedicado.
- Gestión de hilos UI → uso de **LiveData** para sincronización.



Proyección futura

- **Sincronización en la nube** (ej: Firebase) → acceso multidispositivo y mayor seguridad.
- Integración de **pasarela de pago** → gestión económica dentro de la app.
- Desarrollo **multiplataforma** → uso de Flutter o Kotlin Multiplatform para llegar a iOS.

Objetivo: mejorar escalabilidad, funcionalidad y alcance de Mesero App





¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

Cosas importantes:

- 1)** La extensión recomendada para las diapositivas en la exposición del PFC es aproximada, pero sobre todo hablando debemos ceñirnos al tiempo estimado para la exposición (10 min).
- 2)** Todo lo que sea un aporte de creatividad y originalidad en la presentación se valorará positivamente.
- 3)** Es obligatorio que si el equipo lo forman varios hablen todos por igual y todos dominen el tema.
- 4)** Las preguntas del tribunal pueden ser a cualquier miembro (duración preguntas 10 min)
- 5)** Prestad atención a las faltas de ortografía en la misma presentación.
- 6)** Cuidar la vestimenta y el lenguaje el día de la presentación ante el tribunal.
- 7)** Claridad a la hora de expresarse.
- 8)** La presentación debe ser muy visual, no deben tener demasiado texto, esto ayudará al tribunal a seguir la exposición y a vosotros a presentarla.